

Geräteanbindung

ZEISS VISUREF 100



<https://www.zeiss.com>

Dateiversion:	1.9.8.15
Erstellungsdatum:	15.09.2022
Letzte Aktualisierung:	19.09.2022
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Inhaltsverzeichnis

Technischer Ansprechpartner.....	3
Allgemeines.....	3
Einstellungen am ZEISS VISUREF 100.....	4
CGM Medistar Konfiguration.....	6
Medistar Formular Einrichtung (XDT).....	8
Middleware Einstellungen.....	9
Middleware Skript Erklärung und Anpassung.....	10
Formularaufruf.....	11
Ergebnis in Medistar.....	13

Technischer Ansprechpartner

ZEISS Sparte Medical Technology
Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
ZEISS Gruppe

Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen, Deutschland

Phone: +49 7364 20 4944
www.zeiss.de/med

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt. Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden (wenn vom Gerät unterstützt).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt. Sofern eine ID vorhanden ist, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

Einstellungen am ZEISS VISUREF 100

Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen:

3. Connectors

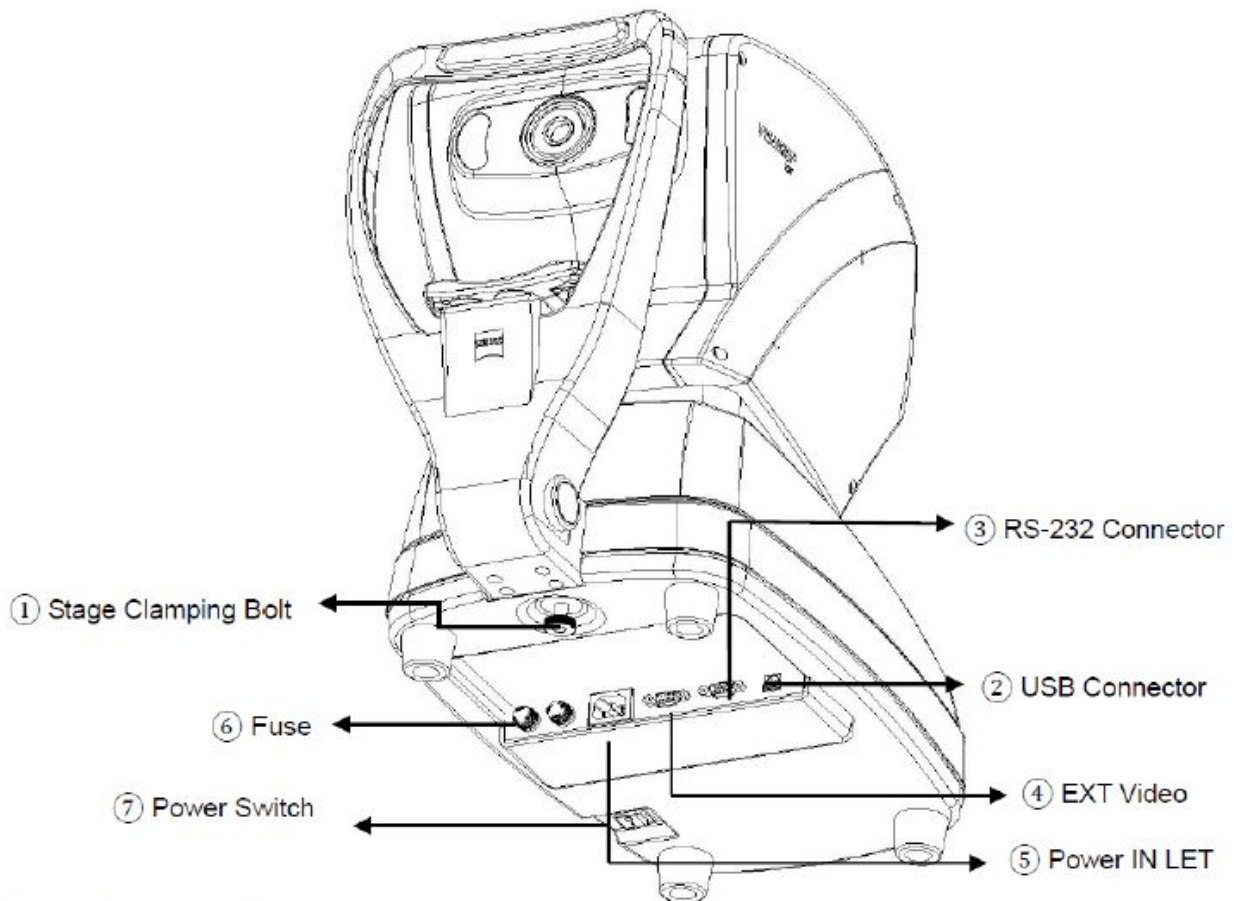
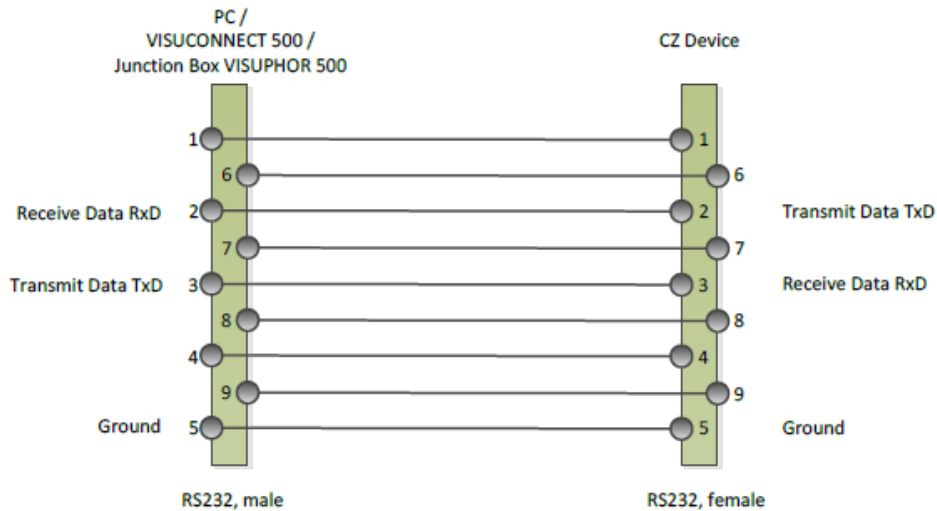


Figure 1 Connector location

1	Stage Clamping Bolt	To clamp the stage during transportation
2	USB Connector	For service
3	RS-232 Connector	Connect to PMS serial Interface
4	EXT Video	Connect to external video equipment
5	Power IN LET	Connector for the power supply cable
6	Fuse	Protects device from excessive electric power
7	Power Switch	Switch for turning device ON and OFF

Table 2 Available connectors



Pin	Signal	Pin	Signal
1	-	6	-
2	Transmit Data	7	-
3	Receive Data	8	-
4	-	9	-
5	Signal ground		

Figure 2 RS-232 DB 9 pin configuration of ZEISS device

3.2 Serial Interface Setup

Baud Rate	9600
Data Bits	8
Parity Bit	No Parity Bit
Stop Bits	1 Stop Bit
Code:	ASCII Code (transmitted as HEX)

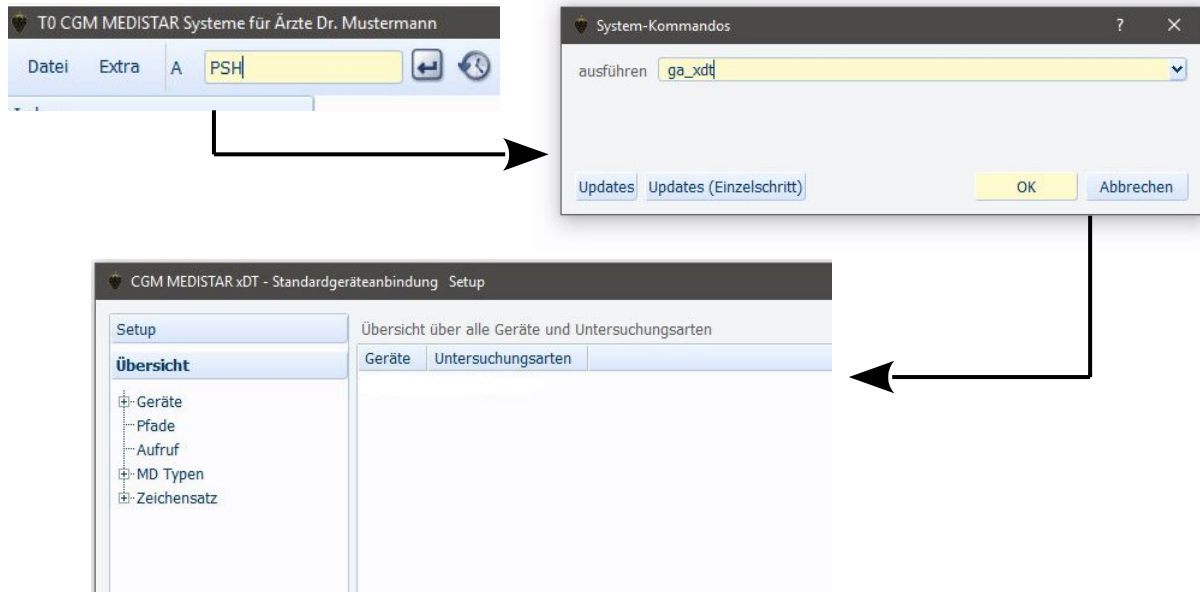
Table 3 Serial interface setup

3.3 Data Transmission Mode

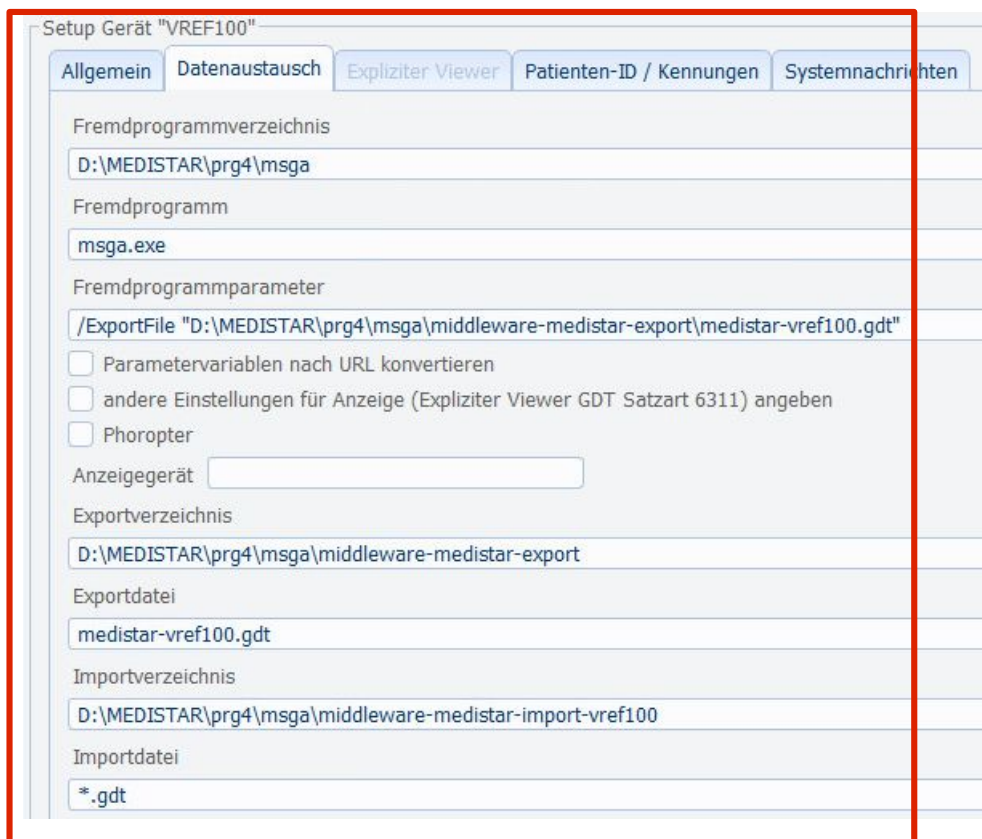
The data is transferred via a serial interface as soon the user pushes the "Print" button located on the device. The mode of data transfer is push, the EMR system cannot initiate data queries from the device itself.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



ZEISS VISUREF 100 → **GDT-ID / Geräte-ID ist VREF100**



Der Gerätenamen (hier **VREF100**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt. Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Setup Gerät "VREF100"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer Patienten-ID / Kennungen Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) VREF100

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät ist ein **Autoeifraktometer**. Somit muss für das Gerät nur eine Untersuchungsart angelegt werden.

Erstellt werden muss „**OPT001**“ für **Autoeifraktometer**.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': **Behandlung+Messung**

Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM**

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export	Import
Standard	Standard
OPT001	OPT001

Neu Löschen

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis **Messung vorziehen**

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Setup Gerät "VREF100" Untersuchungsart "OPT001"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfung

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	
6205	Diagnose	
6220	Befund	V7
6221	Fremdbefund	V7
6227	Kommentar	
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennzeichen	

Setup Gerät "VREF100" Untersuchungsart "OPT001"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ GeräteName in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen fasm

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

FASM

MS3.IO XDT2

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
193	Parameter 19		Ergänzung
194	Zeilentyp 19		zusätzl.Unters.arten
195	ExportIndex 19	1	
196	Menüpunkt20		Menüpunkt20
197	Label 20	ZEISS VISUREF 100	Beschriftung
198	Name 20	VREF100	Geraet
199	Untersart 20	OPT001	Untersuchungsart
200	Satzart 20	6302	Satzart
201	Ziffer 20		Leistung
202	Parameter 20		Ergänzung
203	Zeilentyp 20		zusätzl.Unters.arten
204	ExportIndex 20	1	
205		***	
206	MD Export	***	MD-Export
207	ExportZeilentyp		Welche Zeilen?
208	ExportBeginn	100	Wieviel Tage zurück?

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **VREF100**

Untersuchungsart: **OPT001**

Middleware Konfiguration und Schemadatei oder Skriptdatei:

VREF100-OPT001.ini

VREF100-OPT001-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

VREF100.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „VREF100-OPT001.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „VREF100-OPT001.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<CR><LR>  
COMEndMarker=<EOT>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den **COMGlobalTimeout** erhöhen. Default Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der Timeout erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „VREF100.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „VREF100-OPTO01-COM.psc“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „VREF100-OPTO01-PARSE-DATA.psc“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „VREF100-OPTO01-PARSE-DATA.psc“ mit einem reinen Texteditor.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled 'Groth-Tonberg, Dr. Hans- 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse'. Inside, there's a form titled 'XDT'. The form has a header section with 'XDT-Anbindung', 'Version 1.4', and 'Datum: 16.09.22'. Below this is a large yellow area containing a red-bordered box with the text '20 ZEISS VISUREF 100'. At the bottom of the yellow area is a label 'Auswahl:' followed by a small empty box. At the very bottom of the window are four buttons: 'Eingabe', 'Druckauftrag', 'Drucken', and 'Ende'.

The screenshot shows a window titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.29.77'. It has two tabs: 'Middleware' (selected) and 'Logs'. Under the 'Middleware' tab, there's a section 'Informationen' with a table-like structure. The table has two columns: 'Dateiname' and 'Datum' on the left, and 'Empfänger', 'Patienten-ID', and 'Untersuchungsart' on the right. The data is as follows:

Dateiname	Datum	Empfänger	Patienten-ID	Untersuchungsart
D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-med...\medistar-vref100.gdt	16.09.2022 08:35:53	VREF100	1	OPT001

Below the 'Informationen' section is a list of status messages, each preceded by a checkmark. The last message, 'ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen', is highlighted with a red box.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**ZEISS VISUREF 100**“ warten. Das Gerät sendet die **Messdatei** über die serielle Schnittstelle an den PC, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und verarbeitet die Daten.

Die Messung des Patienten sollte mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V1 R.:S=+ 04.25 Z=- 02.25*176 VD= 13.5

V1 L.:S=+ 09.25 Z=- 01.25*076

V7 R: R1=+ 07.92*160 R2=+ 07.87*072 // L: R1=+ 07.92*142 R2=+ 07.87*072

V7 R: AV=+ 05.89 CYL=- 01.50 // L: AV=+ 07.89 CYL=- 00.50



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.